

	DIN EN 15332/A1	DIN
ICS 91.140.65	Entwurf	Einsprüche bis 2023-01-25 Vorgesehen als Änderung von DIN EN 15332:2020-01
Heizkessel – Energetische Bewertung von Warmwasserspeichern; Deutsche und Englische Fassung EN 15332:2019/prA1:2022 Heating boilers – Energy assessment of hot water storage tanks; German and English version EN 15332:2019/prA1:2022 Chaudières de chauffage – Évaluation énergétique des ballons d'eau chaude; Version allemande et anglaise EN 15332:2019/prA1:2022 Anwendungswarnvermerk Dieser Norm-Entwurf mit Erscheinungsdatum 2022-11-25 wird der Öffentlichkeit zur Prüfung und Stellungnahme vorgelegt. Weil die beabsichtigte Norm von der vorliegenden Fassung abweichen kann, ist die Anwendung dieses Entwurfs besonders zu vereinbaren. Stellungnahmen werden erbeten – vorzugsweise online im Norm-Entwurfs-Portal von DIN unter www.din.de/go/entwuerfe bzw. für Norm-Entwürfe der DKE auch im Norm-Entwurfs-Portal der DKE unter www.entwuerfe.normenbibliothek.de, sofern dort wiedergegeben; – oder als Datei per E-Mail an nhrs@din.de möglichst in Form einer Tabelle. Die Vorlage dieser Tabelle kann im Internet unter www.din.de/go/stellungnahmen-norm-entwuerfe oder für Stellungnahmen zu Norm-Entwürfen der DKE unter www.dke.de/stellungnahme abgerufen werden; – oder in Papierform an den DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumluftechnik sowie deren Sicherheit (NHRs), 10772 Berlin oder Am DIN-Platz, Burggrafenstr. 6, 10787 Berlin. Die Empfänger dieses Norm-Entwurfs werden gebeten, mit ihren Kommentaren jegliche relevanten Patentrechte, die sie kennen, mitzuteilen und unterstützende Dokumentationen zur Verfügung zu stellen. Gesamtumfang 28 Seiten DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumluftechnik sowie deren Sicherheit (NHRs)		



Nationales Vorwort

Dieses Dokument (EN 15332:2019/prA1:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 57 „Zentralheizungskessel“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN (Deutschland) gehalten wird.

Das zuständige deutsche Normungsgremium ist der Arbeitsausschuss NA 041-01-62 AA „Zentralheizungskessel“ im DIN-Normenausschuss Heiz- und Raumluftechnik sowie deren Sicherheit (NHRs).

Um Zweifelsfälle in der Übersetzung auszuschließen, ist die englische Originalfassung beigelegt. Die Nutzungsbedingungen für den deutschen Text des Norm-Entwurfes gelten gleichermaßen auch für den englischen Text.

Aktuelle Informationen zu diesem Dokument können über die Internetseiten von DIN (www.din.de) durch eine Suche nach der Dokumentennummer aufgerufen werden.

- Entwurf -

2022-12

EN 15332:2019/prA1:2022

Titel de: Heizkessel — Energetische Bewertung von Warmwasserspeichern

Titel en: Heating boilers — Energy assessment of hot water storage tanks

Titel fr: Chaudières de chauffage — Évaluation énergétique des ballons d'eau chaude

Inhalt

	Seite
Europäisches Vorwort	3
1 Änderungen an Abschnitt 3	4
2 Änderungen an Abschnitt 4	5
3 Änderungen an Abschnitt 5	6
4 Änderungen an den Anhängen	11
Anhang ZA (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach der abzudeckenden Verordnung (EG) Nr. [814/2013].....	12
Anhang ZB (informativ) Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung der abzudeckenden Verordnung (EG) Nr. [812/2013].....	13

Europäisches Vorwort

Dieses Dokument (EN 15332:2019/prA1:2022) wurde vom Technischen Komitee CEN/TC 57 „Zentralheizungskessel“ erarbeitet, dessen Sekretariat von DIN gehalten wird.

Dieses Dokument ist derzeit zur CEN-Umfrage vorgelegt.

EN 15332 wurde überarbeitet, um folgende Aktualisierungen durchzuführen:

- Korrekturen von Abkürzungen, Gleichungen und Legenden; und
- Korrekturen des Normentextkörpers und der Anhänge.

Dieses Dokument wurde im Rahmen eines Normungsauftrages erarbeitet, den die Europäische Kommission und die Europäische Freihandelsassoziation CEN erteilt haben, und unterstützt grundlegende Anforderungen der EU-Richtlinie(n)/Verordnung(en).

Zum Zusammenhang mit EU-Richtlinie(n)/Verordnung(en) siehe informativen Anhang ZA und Anhang ZB, die Bestandteile dieses Dokuments sind.

1 Änderungen an Abschnitt 3

Die Begriffe nach 3.5 werden durch Folgendes ersetzt:

3.6

Speicherwassertemperatur

T_s

Temperatur des Wassers im Speicherbehälter, gemessen an der für diesen Zweck vorgesehenen Thermostatposition

3.7

Umgebungstemperatur

T_{amb}

Temperatur in der Umgebung des Warmwasserspeichers, gemessen nach 5.3.1

3.8

Speicherwasserübertemperatur

ΔT_x

Temperaturdifferenz zwischen der Speicherwassertemperatur und der Umgebungstemperatur:

$$\Delta T_x = T_{sm} - T_{amb}$$

3.9

Nenn-Speichervolumen

V_R

durch den Hersteller angegebener Inhalt des Speicherbehälters, in Liter

Anmerkung 1 zum Begriff: Das Nenn-Speichervolumen ist die Summe aus Volumen auf der Trinkwasserseite, in der Erwärmung befindlichem Wasser und dem Volumen in zusätzlichen Wärmeübertragern, wie z. B. Solaranlagen.

3.10

tatsächliches Trinkwasserspeichervolumen

V

Fassungsvermögen der Trinkwasserseite von speziellen während der Messungen genutzten Speicherbehältern, das durch Volumenmessung oder -ausgleich, in Liter, bestimmt wird

Anmerkung 1 zum Begriff: Der/die Wärmeübertrager ist/sind leer.

3.11

Volumen an erwärmtem Trinkwasser

V_U

Warmwassermenge, in Liter, bei nutzbarer Warmwassertemperatur T_u , die über einen bestimmten Zeitraum am gefüllten Speicherbehälter abgezapft wird

3.12

Nennwärmeverlust

Q_B

Energieverlust, in kWh/d, bei 65 °C gegenüber der Umgebung bei einer Umgebungstemperatur von $T_{amb} = 20$ °C, mindestens jedoch 45 K Übertemperatur

3.13

Abtastzeit

Δt

Zeitintervall der Datenerfassung, in Sekunden

3.14**Nenn-Speicherwassertemperatur** T_{sn}

Temperatur des gespeicherten Wassers im Behälter, gemessen mittels Thermostat

3.15**primärer Heizpuffertank**

Speicherbehälter, der ausschließlich mit Primärwasser gefüllt ist

3.16**Puffertank**

mit Wasser gefüllter Wärmespeicher, dessen Inhalt nicht mit der Atmosphäre in Kontakt kommt und der Energie aus verschiedenen Quellen aufnehmen, speichern und zu einem späteren Zeitpunkt abgeben kann

2 Änderungen an Abschnitt 4

4.1 wird durch Folgendes ersetzt:

4.1 Umgebung

Die Umgebungstemperatur muss $(20 \pm 3) ^\circ\text{C}$ betragen. Die Luftgeschwindigkeit am Ort der Messung der Umgebungstemperatur (siehe Bild 3) darf 0,25 m/s nicht überschreiten, und die Prüfraumbedingungen müssen so beschaffen sein, dass Kondensation vermieden wird.

Der Speicherbehälter muss vor Strahlung aus der Umgebung geschützt sein.

4.2 wird durch Folgendes ersetzt:

4.2 Messgenauigkeit**4.2.1 Temperatur**

Temperaturen müssen mit einer Messunsicherheit von ± 1 K gemessen werden. Durch einen entsprechenden Einbau der Temperaturfühler muss garantiert sein, dass an den Messpunkten die mittlere kalorische Temperatur des Wassers gemessen wird. Die Zeitkonstante für die Temperaturmessung darf nicht größer als 5 s sein.

4.2.2 Masse und Volumenstrom

Masse und Volumenstrom des Wassers müssen mit einer Messunsicherheit von 1 % gemessen werden.

4.2.3 Zeit

Die Zeit muss mit einer Messunsicherheit von ± 1 s gemessen werden.

4.2.4 Elektrische Energie

Die elektrische Energie muss mit einem Messgerät gemessen werden, dessen Messbereich dem zu beurteilenden Tank entspricht, und die Messunsicherheit muss 1 % betragen.

4.2.5 Zykluszeit der Messung

Die Zykluszeit für die Messung nach 5.4 darf nicht mehr als 10 s betragen.

Für alle anderen Messungen nach Abschnitt 5 sollte die Zykluszeit nicht länger als 60 s sein.

4.2.6 Volumen

Das tatsächliche Speichervolumen des Speicherbehälters muss mit einer Messunsicherheit von $\pm 1\%$ gemessen werden.

3 Änderungen an Abschnitt 5

5.1 und 5.2 werden durch Folgendes ersetzt:

5.1 Allgemeines

Der gelieferte Speicherbehälter muss nach den Herstellerangaben eingebaut und in dem vom Hersteller erzeugten Zustand geprüft werden.

Es dürfen Änderungen vorgenommen werden, um den Speicherbehälter an die nach diesem Dokument durchzuführende Prüfung anzupassen.

Im Falle von Speicherbehältern einer Produktgruppe gleicher Bauart ist die Prüfung von nur dem kleinsten und dem größten Speicherbehälter als ausreichend anzusehen, vorausgesetzt, das Verhältnis des Nennvolumens des kleinsten Speicherbehälters zu dem des größten Speicherbehälters beträgt höchstens 2 : 1. Ist dieses Verhältnis innerhalb derselben Produktgruppe jedoch größer als 2 : 1, so müssen so viele Zwischengrößen geprüft werden, dass das Verhältnis von 2 : 1 der Größe mit dem größeren Volumen zu der mit dem kleineren Volumen nicht überschritten wird.

Der Hersteller muss sicherstellen, dass alle Speicherbehälter einer Produktgruppe, einschließlich der nicht geprüften, die Anforderungen der vorliegenden Norm erfüllen. Die Ergebnisse von nicht geprüften Speicherbehältern sind durch Interpolation basierend auf dem Nennvolumen zu bestimmen.

Falls bei den Modellen einer Produktgruppe nicht dieselbe Dämmung verwendet wird, z. B. für den Einsatz von Vakuumdämmplatten (en: vacuum insulation panels, VIP), können die Ergebnisse zusätzlicher Simulations-Tools verwendet werden. Die durch die Simulationen ermittelten Werte müssen durch Vergleichsmessungen überprüft werden. Die Endergebnisse müssen innerhalb der geforderten Toleranzen (max. 5 %) liegen.

ANMERKUNG Der nachstehend festgelegte Nennwärmeverlust (S) und das Volumen (V) werden zur Festlegung der Parameter verwendet, die für die Einhaltung der Vorschriften bezüglich der umweltgerechten Gestaltung und zur Energieeffizienzkennzeichnung notwendig sind. Weitere Informationen siehe auch Anhang ZA und Anhang ZB.

5.2 Anschluss des Speicherbehälters

Der Anschluss an die Wärmequelle erfolgt wie in der vom Hersteller mitgelieferten Beschreibung angegeben.

Des Weiteren muss für Prüfzwecke eine zusätzliche Heizvorrichtung im für die Prüfung bereitgestellten Behälter eingebaut werden, wenn keine Möglichkeit zum Heizen der unteren 15 % des Speichervolumens vorhanden ist. Auf jeden Fall muss das Kriterium $T5 \geq (T4 - 10 \text{ K})$ erfüllt werden; siehe 5.3.1.

In 5.3.1 wird die Legende von Bild 1 durch Folgendes ersetzt:

Legende

T1, T2 und T3	Umgebungstemperatur des Speicherbehälters
T4	Wassertemperaturfühler im oberen Teil des Speicherbehälters
T5	Wassertemperaturfühler am Boden des Speicherbehälters
H	Höhe des eigentlichen Speicherbehälters
h	durch die Höhe der Europalette vorgegebener Abstand $\geq 144 \text{ mm}$
1	Einlassventil (kaltes Wasser)
2	Auslassventil (heißes Wasser)

In 5.3.1 werden alle Abschnitte nach Bild 1 bis zu Bild 2 durch Folgendes ersetzt:

Die Wassertemperatur ist im oberen Teil und am Boden des Speicherbehälters zu messen. Der obere Temperaturfühler (T4) wird unterhalb des Warmwasserzapfpunktes angeordnet, und zwar in einem Abstand von höchstens 25 mm zu diesem (siehe Bild 2). Der untere Temperaturfühler (T5) wird höchstens 25 mm über dem Boden des Speicherbehälters angeordnet.

Es wird mit der Erwärmung des Speicherbehälters begonnen, und sobald an T4 eine Temperatur = T_{sn} und an T5 eine Temperatur $\geq (T4 - 15 \text{ K})$ erreicht ist, beginnt der Stabilisierungszeitraum von 24 h.

Die Messung des Nennwärmeverlustes beginnt nach dem ersten Abschalten des Thermostats nach dem Stabilisierungszeitraum.

Die an T4 gemessene Nenntemperatur (T_{sn}) des Speicherwasserbehälters muss $(65 \pm 3) ^\circ\text{C}$ betragen oder mindestens 45 K über der Umgebungstemperatur liegen. Die Schaltdifferenz (Hysterese) des Reglers darf $\pm 1 ^\circ\text{C}$ nicht überschreiten. Dafür kann ein elektronischer Thermostat erforderlich sein, der entweder denselben Temperatursensor verwendet oder einen zusätzlichen Temperatursensor in unmittelbarer Nähe.

Der Nennwärmeverlust entspricht dem Verbrauch an elektrischer Energie im Beharrungszustand.

In 5.3.2 wird der erste Absatz durch Folgendes ersetzt:

Der Speicherbehälter wird auf eine Europalette (nach EN 13698-1 oder eine ähnliche Anordnung, die dafür sorgt, dass der Tank einen Abstand von (≥ 144) mm zum Boden hat) gestellt. Zwischen die Europalette und den Speicherbehälter wird eine Platte von angemessener Festigkeit mit geschlossener Oberfläche (z. B. mitteldichte Faserplatte [MDF], Hartfaserplatte, Spanplatte) gelegt. Die Hartfaserplatte muss mindestens die Maße der gedämmten Speicherbehälter haben. Zwischen dem Boden und der Europalette/Platte darf sich kein Dämmmaterial befinden. Der Abstand des Prüflings zur Wand muss mindestens 700 mm betragen. Sein Deckenabstand muss mindestens 250 mm betragen.

In 5.3.2 werden Tabelle 1 und der Absatz nach Tabelle 1 durch Folgendes ersetzt:

Tabelle 1 — Dicke der Dämmung in Abhängigkeit von der Größe des Rohrs oder Anschlussstücks

Innendurchmesser	Dicke der Dämmung
$\leq 22 \text{ mm}$	20 mm
$> 22 \text{ mm} \leq 35 \text{ mm}$	30 mm
$> 35 \text{ mm} \leq 100 \text{ mm}$	gleich dem Innendurchmesser
$> 100 \text{ mm}$	100 mm

Wandmontierte Speicherbehälter müssen mit dem gelieferten Montagesatz an einer separaten Wand angebracht werden, die mindestens 150 mm von der Wand des Raumes entfernt ist. Unter und über dem Speicherbehälter muss ein Freiraum von mindestens 250 mm vorhanden sein.

ANMERKUNG Die separate Wand kann durch eine Platte mit angemessener Festigkeit mit geschlossener Oberfläche (z. B. MDF, Hartfaserplatte, Spanplatte) ohne Isolierung realisiert werden.

5.3.3 einschließlich Bild 3 wird durch Folgendes ersetzt:

5.3.3 Durchführung der Messung

Nach Erreichen des Beharrungszustandes muss der Verbrauch an elektrischer Energie E_1 innerhalb des Zeitraums t_2 bis t_3 und der Verbrauch an elektrischer Energie E_2 innerhalb des Zeitraums t_3 bis t_4 gemessen werden, siehe Bild 3. Die Differenz der elektrischen Energie E_1 zwischen beiden Zeiträumen darf höchstens 3 % betragen. Im Prüfbericht ist der Durchschnitt der beiden gültigen Messwerte anzugeben.

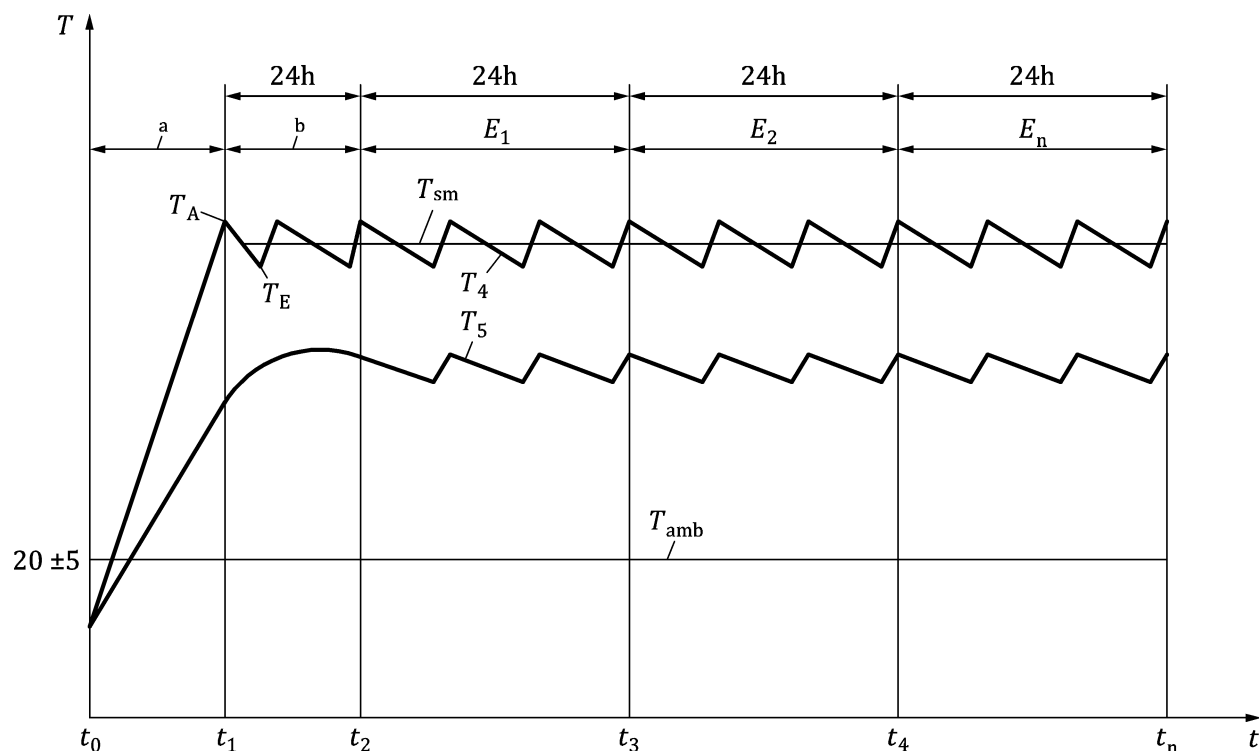
Die Prüfung wird anschließend für mindestens zwei weitere, aufeinander folgende 24-h-Zeiträume fortgesetzt. Jeder 24-h-Zeitraum beginnt und endet mit dem Abschalten (erstes Abschalten nach 24 h) des Temperaturreglers.

Der Beharrungszustand ist als erreicht anzusehen, wenn die Bedingungen a) und b) erfüllt sind:

- a) die am Messfühler T4 gemessene durchschnittliche Speicherwassertemperatur T_{sm} schwankt um höchstens $\pm 2,5$ °C;
- b) die am Messfühler T5 gemessene Bodenwassertemperatur schwankt um höchstens ± 3 °C.

Die folgenden Temperaturen müssen während der Messung eingehalten werden:

- $T_{\text{amb}} = 20 \pm 3$ K;
- $T_4 = 65 \pm 3$ K;
- $T_4 - T_{\text{amb}} \geq 45$ K;
- $T_5 \geq (T_4 - 15)$ K.



Legende

T	Temperatur, in °C
t	Zeit, in h
T_E	Temperatur beim Einschalten des Thermostats
T_A	Temperatur beim Ausschalten des Thermostats
t_0	Beginn des Erwärmungszeitraums
t_1	Ende des Erwärmungszeitraums
t_2	Ende der Stabilisierung und Beginn der Wärmeverlustmessung 1
t_3	Ende der Wärmeverlustmessung 1 und Beginn der Wärmeverlustmessung 2
t_4	Ende der Wärmeverlustmessung 2
t_n	Ende der Wärmeverlustmessung n
a	Erwärmungszeitraum
b	Stabilisierungszeitraum
T_4	$= 65 \text{ °C} \pm 3 \text{ K}$
T_5	$\geq (T_4 - 15 \text{ K})$
T_{amb}	$= 20 \text{ °C} \pm 3 \text{ K}$
T_{sm}	die aus den am Messfühler T4 erhaltenen Messwerten errechnete durchschnittliche Speicherwassertemperatur (°C)
E_1	durchschnittlicher Energieverbrauch
E_2	korrigierter Energieverbrauch [kWh/d]
E_n	korrigierter Energieverbrauch [kWh/d]

Bild 3 — Zeitdiagramm der Messung

In 5.3.4 werden Gleichung 4 und die Legende wie folgt ersetzt:

$$T_{\text{sm}} = \frac{\sum_{i=1}^n T_{4i}}{n} \quad (4)$$

Dabei ist

T_{sm} die aus den am Messfühler T4 erhaltenen Messwerten errechnete zeitbezogene durchschnittliche Speicherwassertemperatur (°C).

In 5.3.4 werden Gleichung (7), die vorhergehende Zeile und die Legende wie folgt ersetzt:

Der Nennwärmeverlust innerhalb von 24 h, Q_B , muss nach Gleichung (7) berechnet werden:

$$Q_B = E \cdot \frac{45}{T_{\text{sm}} - T_{\text{amb}}} \quad (7)$$

Dabei ist

Q_B der Nennwärmeverlust [kWh/d];

T_{amb} die aus den an den Messfühlern T1, T2 und T3 erhaltenen Messwerten errechnete zeitbezogene durchschnittliche Umgebungstemperatur (°C) (siehe auch Bild 1).

5.4 einschließlich Tabelle 2 wird durch Folgendes ersetzt:

5.4 Messung des tatsächlichen Trinkwasserspeichervolumens

Das tatsächliche Trinkwasserspeichervolumen (V) muss für jedes Modell der Produktpalette eines Herstellers unter Anwendung eines geeigneten Mess- oder Rechenverfahrens bestimmt werden.

Falls ein Speicher über einen internen Luftraum verfügt, muss diese Prüfung mit dem normalen höchsten Eingangsdruck des Speichers durchgeführt werden, d. h. dem eingestellten Druck des druckreduzierenden Ventils. Die Kaltwassertemperatur muss 4.1 entsprechen.

Falls ein primärer Wärmeübertrager in den Speicherbehälter eingeführt ist, muss die Messung mit leerem und geschlossenem Wärmeübertrager und wärmedämmter Verbindung durchgeführt werden.

In allen anderen Fällen ist eine Befüllung des primären Wärmeübertragers notwendig.

Falls ein oder mehrere Trinkwasser-Wärmeübertrager in den Speicherbehälter eingeführt ist bzw. sind, müssen die Messungen mit gefülltem Wärmeübertrager durchgeführt werden.

Das tatsächliche Trinkwasserspeichervolumen (V) wird gemessen, es muss durch Wägen des leeren und des vollständig mit Wasser gefüllten Speichers bestimmt werden. Es ist gleich der Differenz zwischen den Messungen (in l). Die Dichte des Auffüllwassers muss berücksichtigt werden.

Das gemessene tatsächliche Trinkwasserspeichervolumen muss auf eine Dezimalstelle gerundet werden.

Das tatsächliche Trinkwasserspeichervolumen (V) darf sich vom Nenn-Speichervolumen um nicht mehr als die in Tabelle 2 angegebenen Grenzwerte unterscheiden.

Tabelle 2 — Grenzabweichungen bei der Messung des tatsächlichen Trinkwasserspeichervolumens

Speichervolumen l	Grenzabweichung %
$V \leq 100$	–2/+5
$100 < V \leq 500$	–5/+5
$500 < V \leq 2\,000$	–5/+10

4 Änderungen an den Anhängen

Anhang ZA und Anhang ZB werden durch Folgendes ersetzt:

Anhang ZA
(informativ)**Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach der abzudeckenden Verordnung (EG) Nr. [814/2013]**

Diese Europäische Norm wurde im Rahmen eines von der Europäischen Kommission erteilten Normungsauftrages „M/534“/„C(2015) 2625 endgültig“ erarbeitet, um ein freiwilliges Mittel zur Erfüllung der Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach Verordnung (EG) Nr. [814/2013] vom 2. August 2013 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern bereitzustellen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europäischen Union im Sinne dieser Verordnung in Bezug genommen worden ist, berechtigt die Übereinstimmung mit den in Tabelle ZA.1 aufgeführten normativen Abschnitten dieser Norm innerhalb der Grenzen des Anwendungsbereiches dieser Norm zur Vermutung der Konformität mit den entsprechenden Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung der Verordnung und der zugehörigen EFTA-Vorschriften.

Tabelle ZA.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und Verordnung (EG) Nr. [814/2013] vom 2. August 2013 zur Durchführung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf die Festlegung von Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung von Warmwasserbereitern und Warmwasserspeichern und dem Normungsauftrag der Europäischen Kommission „M/534“/„C(2015) 2625 endgültig“

Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach Verordnung (EG) Nr. [814/2013]	Abschnitt(e)/Unterabschnitt(e) dieser Europäischen Norm	Erläuterungen/Anmerkungen
Warmhalteverluste (Anhang II, 2.1, 2.2 und Anhang III, 7, (b))	5.3	in dieser Norm als Nennwärmeverlust bezeichnet
Speichervolumen (Anhang II, 2.1, 2.2 und Anhang III, 7, (a))	5.4	in dieser Norm als tatsächliches Trinkwasserspeichervolumen bezeichnet

WARNHINWEIS 1 — Die Konformitätsvermutung bleibt nur bestehen, so lange die Fundstelle dieser Europäischen Norm in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Liste erhalten bleibt. Anwender dieser Norm sollten regelmäßig die im Amtsblatt der Europäischen Union zuletzt veröffentlichte Liste einsehen.

WARNHINWEIS 2 — Für Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, können weitere Rechtsvorschriften der EU anwendbar sein.

Anhang ZB
(informativ)**Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und den Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung der abzudeckenden Verordnung (EG) Nr. [812/2013]**

Diese Europäische Norm wurde im Rahmen eines von der Europäischen Kommission erteilten Normungsauftrages „M/534“/„C(2015) 2625 endgültig“ erarbeitet, um ein freiwilliges Mittel zur Erfüllung der Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung der Verordnung (EG) Nr. [812/2013] vom 18. Februar 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung zur Energieeffizienzkennzeichnung von Warmwasserbereitern, Warmwasserspeichern und Verbundanlagen aus Warmwasserbereitern und Solareinrichtungen bereitzustellen.

Sobald diese Norm im Amtsblatt der Europäischen Union im Sinne dieser Verordnung in Bezug genommen worden ist, berechtigt die Übereinstimmung mit den in Tabelle ZB.1 aufgeführten normativen Abschnitten dieser Norm innerhalb der Grenzen des Anwendungsbereiches dieser Norm zur Vermutung der Konformität mit den entsprechenden Ökodesign-Anforderungen der Verordnung und der zugehörigen EFTA-Vorschriften.

Tabelle ZB.1 — Zusammenhang zwischen dieser Europäischen Norm und der Verordnung (EG) Nr. [812/2013] vom 18. Februar 2013 zur Ergänzung der Richtlinie 2009/125/EG des Europäischen Parlaments und des Rates im Hinblick auf Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung zur Energieeffizienzkennzeichnung von Warmwasserbereitern, Warmwasserspeichern und Verbundanlagen aus Warmwasserbereitern und Solareinrichtungen und dem Normungsauftrag der Europäischen Kommission „M/534“/„C(2015) 2625 endgültig“

Anforderungen an die umweltgerechte Gestaltung nach Verordnung (EG) Nr. [812/2013]	Abschnitt(e)/Unterabschnitt(e) dieser Europäischen Norm	Erläuterungen/Anmerkungen
Einzelheiten zur Bestimmung des Warmhalteverlusts (Anhang II, 2)	5.3	in dieser Norm als Nennwärmeverlust bezeichnet
Messung des Speichervolumens (Anhang IV, 1.1, (t))	5.4	in dieser Norm als tatsächliches Trinkwasserspeichervolumen bezeichnet

WARNHINWEIS 1 — Die Konformitätsvermutung bleibt nur bestehen, so lange die Fundstelle dieser Europäischen Norm in der im Amtsblatt der Europäischen Union veröffentlichten Liste erhalten bleibt. Anwender dieser Norm sollten regelmäßig die im Amtsblatt der Europäischen Union zuletzt veröffentlichte Liste einsehen.

WARNHINWEIS 2 — Für Produkte, die in den Anwendungsbereich dieser Norm fallen, können weitere Rechtsvorschriften der EU anwendbar sein.

- Entwurf -

- Entwurf -

EUROPEAN STANDARD
NORME EUROPÉENNE
EUROPÄISCHE NORM

DRAFT
EN 15332:2019

prA1

December 2022

ICS

English Version

Heating boilers - Energy assessment of hot water storage tanks

Chaudières de chauffage - Évaluation énergétique des ballons d'eau chaude

Heizkessel - Energetische Bewertung von Warmwasserspeichern

This draft amendment is submitted to CEN members for enquiry. It has been drawn up by the Technical Committee CEN/TC 57.

This draft amendment A1, if approved, will modify the European Standard EN 15332:2019. If this draft becomes an amendment, CEN members are bound to comply with the CEN/CENELEC Internal Regulations which stipulate the conditions for inclusion of this amendment into the relevant national standard without any alteration.

This draft amendment was established by CEN in three official versions (English, French, German). A version in any other language made by translation under the responsibility of a CEN member into its own language and notified to the CEN-CENELEC Management Centre has the same status as the official versions.

CEN members are the national standards bodies of Austria, Belgium, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Latvia, Lithuania, Luxembourg, Malta, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Republic of North Macedonia, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain, Sweden, Switzerland, Türkiye and United Kingdom.

Recipients of this draft are invited to submit, with their comments, notification of any relevant patent rights of which they are aware and to provide supporting documentation.

Warning : This document is not a European Standard. It is distributed for review and comments. It is subject to change without notice and shall not be referred to as a European Standard.



EUROPEAN COMMITTEE FOR STANDARDIZATION
COMITÉ EUROPÉEN DE NORMALISATION
EUROPÄISCHES KOMITEE FÜR NORMUNG

CEN-CENELEC Management Centre: Rue de la Science 23, B-1040 Brussels

© 2022 CEN All rights of exploitation in any form and by any means reserved worldwide for CEN national Members.

Ref. No. EN 15332:2019/prA1:2022 E

Contents

European foreword..... 3

1 Modifications to Clause 3..... 4

2 Modifications to Clause 4..... 5

3 Modifications to Clause 5..... 6

4 Modifications to annexes..... 10

Annex ZA (informative) Relationship between this European Standard and the ecodesign requirements of Commission Regulation (EC) No [814/2013] aimed to be covered..... 11

Annex ZB (informative) Relationship between this European Standard and the ecodesign requirements of Commission Regulation (EC) No [812/2013] aimed to be covered..... 12

European foreword

This document (EN 15332:2019/prA1:2022) has been prepared by Technical Committee CEN/TC 57 “Central heating boilers”, the secretariat of which is held by DIN.

This document is currently submitted to the CEN Enquiry.

EN 15332 is revised to update it for:

- corrections of abbreviations, formulas and keys and
- corrections the standards body text and annexes

This document has been prepared under a Standardization Request given to CEN by the European Commission and the European Free Trade Association, and supports essential requirements of EU Directive(s) / Regulation(s).

For relationship with EU Directive(s) / Regulation(s), see informative Annexes ZA and ZB, which are integral parts of this document.

1 Modifications to Clause 3

Replace the terms and definitions after 3.5 with the following:

3.6 **storage temperature**

T_s
temperature of the storage tank measured at the thermostat position, which is intended for this purpose

3.7 **ambient temperature**

T_{amb}
temperature in the environment of the hot water storage tank measured according to 5.3.1

3.8 **storage excess temperature**

ΔT_x
temperature difference between the storage temperature and the ambient temperature:

$$\Delta T_x = T_{sm} - T_{amb}$$

3.9 **rated storage volume**

V_R
capacity of the storage tank assigned by the manufacturer, in litres

Note 1 to entry: Rated storage volume is the sum of the domestic water side volume, heating water and the volume in additionally heat exchangers e.g. solar systems.

3.10 **actual domestic storage volume**

V
capacity of the domestic water side of specific storage tank used during measurements and determined by volume measuring or balancing, in litres

Note 1 to entry: The heat exchanger(s) is/are empty.

3.11 **hot water volume**

V_U
quantity of hot water, in litre, at usable temperature T_u which is tapped during a specific time from the charged storage tank

3.12 **standing heat loss**

Q_B
energy loss, in kWh/d, at 65 °C against environment with an ambient temperature of $T_{amb} = 20$ °C, but at least 45 K excess temperature

3.13 **cycle time**

Δt
time interval of the data acquisition, in seconds

3.14**nominal storage temperature** T_{sn}

temperature of the stored water in the tank as measured by the thermostat

3.15**primary heating buffer tank**

storage tank that is only filled with primary water

3.16**buffer tank**

heat store filled with water, in which the contents do not come into contact with the atmosphere and which can collect energy from various sources, store it, and deliver it at a later point in time

2 Modifications to Clause 4

Replace 4.1 with the following:

4.1 Environment

The ambient temperature shall be $(20 \pm 3) ^\circ\text{C}$. The air speed where the ambient temperature is measured (see Figure 3) shall not exceed 0,25 m/s and test room conditions shall be such that condensation is avoided.

The storage tank shall be protected from radiation from the environment.

Replace 4.2 with the following:

4.2 Measuring accuracy**4.2.1 Temperature**

Temperatures shall be measured within an accuracy of $\pm 1 \text{ K}$. It shall be guaranteed by appropriate installation of the temperature probes that on the measuring points the medium caloric temperature of the water is measured. The time constant for the temperature measurement shall not be larger than 5 s.

4.2.2 Mass and volume flow

The mass and volume flow of the water shall be measured within an accuracy of 1 %.

4.2.3 Time

The time shall be measured within an accuracy of $\pm 1 \text{ s}$.

4.2.4 Electrical energy

Electrical energy shall be measured with a measurement instrument with a range appropriate to the tank being assessed, the accuracy shall be 1 %.

4.2.5 Measurement cycle time

The cycle time for the measurement after 5.4 shall not be larger than 10 s.

For all other measurements according to Clause 5 the cycle time should not be larger than 60 s.

4.2.6 Volume

The actual storage volume of the storage tank shall be measured within an accuracy of $\pm 1 \text{ %}$.

3 Modifications to Clause 5

Replace 5.1 and 5.2 with the following

5.1 General

The delivered storage tank shall be installed in accordance with the manufacturer's instructions and shall be tested as produced by the manufacturer.

Modifications may be implemented to adapt the storage tank to the test to be performed according to this document.

For storage tanks in a product range which have the same constructional design, the testing of only the smallest and the largest storage tank shall be sufficient, provided the ratio of the nominal volume of the smallest to largest storage tank is less than or equal to 2:1. If, however, within the same product range, this ratio is larger than 2: 1, then so many intermediate sizes shall be tested so that the ratio of 2: 1 from the higher volume size to the lower volume size is not exceeded.

The manufacturer shall ensure that all storage tanks of a product range, even those which have not been tested, conform to the requirements of this standard. The results of non-tested storage tanks shall be determined by interpolation based on the nominal volume.

If the models of a range are not using the same insulation, e.g. for the usage of vacuum insulation panels (VIP) then results of additional simulation tools can be used. The values obtained by the simulations shall be demonstrated by comparative measurements. The end results shall fulfil the required tolerances (max. 5 %).

NOTE The standing heat loss (S) and the volume (V) as defined below are used to establish the parameters needed for the eco-design and labelling regulations. For further information see also Annex ZA and ZB.

5.2 Connection of the storage tank

The connection to the heating source is done as indicated in the description by the manufacturer.

Furthermore, for the purposes of testing, if there is no means of heating the lower 15 % of the storage volume an additional heater shall be fitted in the tank provided for testing. In any case the criteria $T5 \geq (T4 - 10 \text{ K})$ shall be met; see 5.3.1.

In 5.3.1, replace the key of Figure 1 with the following:

Key

T1, T2, and T3	Ambient temperature around the storage tank
T4	Water temperature sensor at the top of the storage tank
T5	Water temperature sensor at bottom of the storage tank
H	Height of the storage tank itself
h	Distance given by height of the euro pallet $\geq 144\text{mm}$
1	Inlet valve (cold water)
2	Outlet valve (hot water)

In 5.3.1, replace all the paragraphs after Figure 1 until Figure 2 with the following:

The water temperature shall be measured at the top and at the bottom of the storage tank. The positioning of the upper temperature sensor (T4) is not more than 25 mm below the hot water draw off point (see Figure 2). The positioning of the lower temperature sensor (T5) is not more than 25mm above the bottom of the storage tank.

Start to heat up the tank and when the temperatures at $T4 = T_{\text{sn}}$ and $T5 \geq (T4 - 15 \text{ K})$ are reached then the 24 h stabilization period begins.

The standing heat loss measurement starts after the first shut off of the thermostat after the stabilization period.

The nominal temperature (T_{sn}) of the water storage tank measured at T4 shall be $(65 \pm 3) ^\circ\text{C}$ or at least 45 K above ambient temperature. The switching difference (hysteresis) on the controller shall not exceed $\pm 1 ^\circ\text{C}$. This may require an electronic thermostat that either uses the same temperature sensor or an additional temperature sensor located in the immediate vicinity.

The standing heat loss corresponds to the electrical energy consumption in the steady-state condition.

In 5.3.2, replace the first paragraph with the following

Position the tank on a euro pallet (according to EN 13698-1 or a similar arrangement that raises the tank off the floor by (≥ 144) mm). A board of adequate strength with closed surface (e.g. MDF, hardboard, chip wood) is placed between the euro pallet and storage tank. The hardboard shall be at least of the dimensions of the insulated storage tanks. No isolation between the floor and the euro pallet/board is allowed. The distance from the test object to the wall shall be at least 700 mm. The distance to the ceiling shall be at least 250 mm.

In 5.3.2, replace Table 1 and the paragraph below Table 1 with the following

Table 1 — Thickness of insulation according to size of pipe or connection

Inner diameter	Thickness of insulation
≤ 22 mm	20 mm
> 22 mm ≤ 35 mm	30 mm
> 35 mm ≤ 100 mm	Equal to inner diameter
> 100 mm	100 mm

Wall mounted storage tanks shall be hung on a separate wall which is at least 150 mm from the room wall with the delivered mounting kit. The free space below and above the storage tank shall be at least 250 mm.

NOTE The separate wall can be realized with a board of adequate strength with closed surface (e.g. MDF, hardboard, chipboard) without insulation.

Replace 5.3.3 including Figure 3 with the following

5.3.3 Execution of the measurement

The consumption of electrical energy E_1 within time period t_2 to t_3 and the consumption of electrical energy E_2 within time period t_3 to t_4 shall be measured after reaching the steady-state condition, see Figure 3. The difference of the electrical energy E_1 between the two periods shall not be greater than 3 %. The value to be declared is the average of the two valid measurements.

The test remains on for at least two consecutive 24 h periods. Each 24 h period begins and ends with the switch off (first switch off after 24 h) of the temperature controller.

The steady- state condition shall be considered as reached, when conditions a) and b) are satisfied:

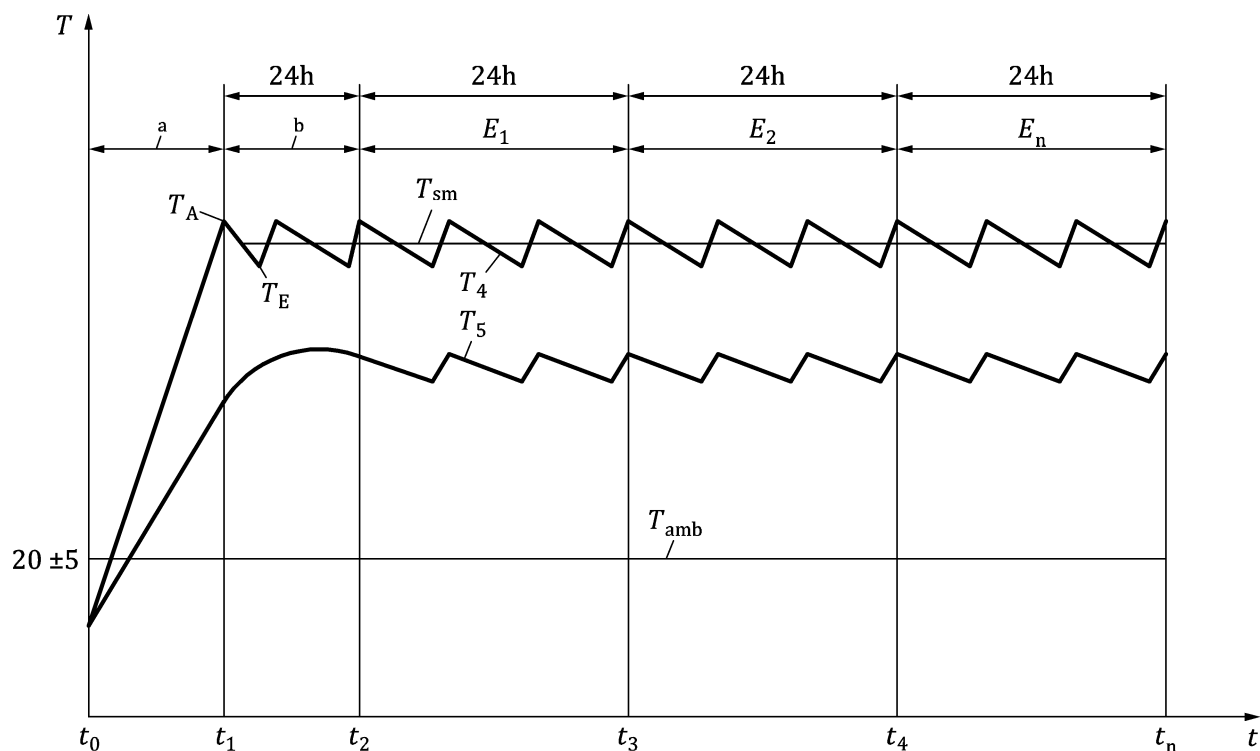
- a) the average storage temperature T_{sm} measured at sensor T4 does not vary by more than $\pm 2,5 ^\circ\text{C}$;
- b) the bottom temperature measured at sensor T5 does not vary by more than $\pm 3 ^\circ\text{C}$.

Compliance with the following temperatures during the measurement shall be given.

— $T_{amb} = 20 \pm 3$ K

— $T4 = 65 \pm 3$ K

- $T_4 - T_{amb} \geq 45 \text{ K}$
- $T_5 \geq (T_4 - 15 \text{ K})$



Key

- T temperature in °C
- t time in h
- T_E temperature at turn on of the thermostat
- T_A temperature at shut off of the thermostat
- t_0 Start of the heat up period
- t_1 End of the heat-up period
- t_2 End of stabilization and start of heat loss measurement 1
- t_3 End of heat loss measurement 1 and start of heat loss measurement 2
- t_4 End of heat loss measurement 2
- t_n End of heat loss measurement n
- a Heat up period
- b Stabilization period
- $T_4 = 65 \text{ °C} \pm 3 \text{ K}$
- $T_5 \geq (T_4 - 15 \text{ K})$
- $T_{amb} = 20 \text{ °C} \pm 3 \text{ K}$
- T_{sm} Average storage temperature calculated from measurements taken at sensor T_4 (°C)
- E_1 Average energy consumption
- E_2 Corrected energy consumption [kWh/d]
- E_n Corrected energy consumption [kWh/d]

Figure 3 — Time diagram of the measurement

In 5.3.4, replace formula 4 and the key with the following:

$$T_{sm} = \frac{\sum_{i=1}^n T_{4i}}{n} \quad (4)$$

where

T_{sm} Time weighted average storage temperature calculated from measurements taken at sensor T4 (° C)

In 5.3.4, replace Formula (7) the line before and the key with the following:

The standing heat loss within 24 h Q_B shall be calculated according to Formula (7):

$$Q_B = E \cdot \frac{45}{T_{sm} - T_{amb}} \quad (7)$$

where

Q_B Standing heat loss [kWh/d]

T_{amb} time weighted average ambient temperature calculated from measurements taken at sensors T1, T2 and T3 (° C) (see also Figure 1)

Replace 5.4 including Table 2 with the following:

5.4 Measurement of the actual domestic storage volume

The actual domestic storage volume (V) shall be determined for each model in a manufacturer's product range using a suitable measuring or calculation technique.

Where a storage tank has an internal air space, this test shall be done with the storage tank at normal maximum inlet pressure, i.e. the set pressure of the pressure-reducing valve. The cold water temperature shall be according to 4.1.

Where a primary heat exchanger is immersed in the storage tank, the measurement shall be performed with the heat exchanger empty and closed and the connection isolated.

In all other cases the primary heat exchanger needs to be filled.

If a drinking water heat exchanger or more is/are immersed in the storage tank the measurement shall be performed with the heat exchanger filled.

If the actual domestic storage volume (V) is measured, it shall be determined by weighing the storage tank empty and full of water. It is equal to the difference of the measurements (in l). The density of the fill-up water has to be taken into account.

The measured actual domestic storage volume shall be rounded to one decimal place.

The actual domestic storage volume (V) shall not deviate from the rated storage volume according to the tolerances given in Table 2.

Table 2 — Tolerances for measurements of the actual domestic storage volume

Storage volume l	Tolerance %
$V \leq 100$	-2/+5
$100 < V \leq 500$	-5/+5
$500 < V \leq 2000$	-5/+10

4 Modifications to annexes

Replace Annexes ZA and ZB with the following:

Annex ZA
(informative)**Relationship between this European Standard and the ecodesign requirements of Commission Regulation (EC) No [814/2013] aimed to be covered**

This European Standard has been prepared under a Commission's standardization request M/534/C(2015) 2625 final to provide one voluntary means of conforming to the ecodesign requirements of Commission Regulation (EC) No [814/2013] of 2nd August 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water heaters and hot water storage tanks.

Once this standard is cited in the Official Journal of the European Union under that Regulation, compliance with the normative clauses of this standard given in Table ZA.1 confers, within the limits of the scope of this standard, a presumption of conformity with the corresponding ecodesign requirements of that Regulation and associated EFTA regulations.

Table ZA.1 — Correspondence between this European Standard and Commission Regulation (EC) No [814/2013] of 2nd August 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for water heaters and hot water storage tanks and Commission's standardization request M/534/C(2015) 2625 final

Ecodesign Requirements of Regulation (EC) No [814/2013]	Clause(s)/subclause(s) of this EN	Remarks/Notes
Standing loss (Annex II, 2.1, 2.2 and Annex III, 7, (b))	5.3	Referred to as standing heat loss in this standard
Storage volume (Annex II, 2.1, 2.2 and Annex III, 7, (a))	5.4	Referred to as actual domestic storage volume in this standard

WARNING 1 — Presumption of conformity stays valid only as long as a reference to this European Standard is maintained in the list published in the Official Journal of the European Union. Users of this standard should consult frequently the latest list published in the Official Journal of the European Union.

WARNING 2 — Other Union legislation may be applicable to the products falling within the scope of this standard.

Annex ZB
(informative)**Relationship between this European Standard and the ecodesign requirements of Commission Regulation (EC) No [812/2013] aimed to be covered**

This European Standard has been prepared under a Commission's standardization request M/534/C(2015) 2625 final to provide one voluntary means of conforming to the ecodesign requirements of Commission Regulation (EC) No [812/2013] of 18th February 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for energy labelling of water heaters, hot water storage tanks and packages of water heater and solar device.

Once this standard is cited in the Official Journal of the European Union under that Regulation, compliance with the normative clauses of this standard given in Table ZB.1 confers, within the limits of the scope of this standard, a presumption of conformity with the corresponding ecodesign requirements of that Regulation and associated EFTA regulations.

Table ZB.1 — Correspondence between this European Standard and Commission Regulation (EC) No [812/2013] of 18th February 2013 implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for energy labelling of water heaters, hot water storage tanks and packages of water heater and solar device and Commission's standardization request M/534/C(2015) 2625 final

Ecodesign Requirements of Regulation (EC) No [812/2013]	Clause(s)/subclause(s) of this EN	Remarks/Notes
Details of determination of the standing loss (Annex II, 2)	5.3	Referred to as standing heat loss in this standard
Measurement of storage volume (Annex IV, 1.1, (t))	5.4	Referred to as actual domestic storage volume in this standard

WARNING 1 — Presumption of conformity stays valid only as long as a reference to this European Standard is maintained in the list published in the Official Journal of the European Union. Users of this standard should consult frequently the latest list published in the Official Journal of the European Union.

WARNING 2 — Other Union legislation may be applicable to the products falling within the scope of this standard.